实验名称 /Title of Experiment	实验九、维生素 C 的提取和含量测定		
姓名/Name	裘庄亦	学号/Student ID	2022521054
实验日期 /Date of Experiment		总分 /Total Score	
教师（助教）签字 /Teacher's signature			

【实验报告第一部分（**预习报告内容**）：①预习思考题（实验目的、实验原理等） ②实验仪器、试剂及材料 ③实验步骤（包括实验流程、操作步骤和注意事项、数据记录用表格等）；

预习报告得分（满分 20 分）： _____

一、 预习思考题（8 分）：

1、请简述维生素 C 的理化性质，并列举你所了解到的维生素 C 在生物体内的生理学功能。（4 分）

答：

理化性质：维生素 C 是无色无臭的片状晶体，易溶于水，不溶于有机溶剂；在酸性环境中稳定，具强还原性：易被氧化成脱氢维生素 C。脱氢维生素 C 仍保留维生素 C 的生物活性，在动物组织内被谷胱甘肽等还原成维生素 C；碱性环境中易被氧化破坏：遇空气中氧、热、光、碱性物质，特别是由氧化酶及痕量铜、铁等金属离子存在时，可促进其氧化破坏；在 pH>7.5 时，脱氢维生素 C 易将其分子构造重新排列，使其内酯环裂开，生成没活性的二酮古洛糖酸。

生理学功能：增强人体免疫功能；预防和治疗缺铁性贫血；预防和治疗恶性贫血；预防和治疗坏血病；促进胶原的形成和类固醇的代谢；有利于维持骨骼和牙齿的正常功能；有利于维持细胞膜的完整性；具有抗衰老作用；具有防癌抗癌作用。

2、维生素 C 在体内可以将-S-S-还原为-SH，从而提高体内-SH 的含量，这种反应在体内具有什么生理学功能，试简述其原理。（4 分）

答：酶是生化反应的催化剂，有些酶需要有自由的巯基（-SH）才能保持活性。VC 能够使双硫键（-S-S）还原为-SH，从而提高相关酶的活性，发挥抗氧化的作用。

二、 仪器材料及试剂（4 分）：

1、仪器、材料：

仪器：研钵、恒温水浴、分光光度计、比色皿、刻度吸管、100ml 锥形瓶（2*30）、漏斗及滤纸、冰盒及冰、100ml 容量瓶（1*30）

材料：水果、果汁等（每 2 人自备一份）

2、试剂：

1)25%（v/v）硫酸（4.5M）（100ml）：12.5m1 浓硫酸（比重 1.84）缓慢加入 30m1 蒸馏水中，冷却后稀释至 50ml

2)2% 2,4-二硝基苯肼（3ml*30）：溶解 2g 2,4-二硝基苯肼于 100ml 25%硫酸中，过滤。4℃保存。每次用前需再过滤，保存时间限于 2 周

3)85%硫酸（8ml*30）：85ml 浓硫酸缓慢加入蒸馏水中定容至 100ml，边加入边搅拌

4)2%草酸溶液（120ml*30）

5)10%硫脲（3ml*30）：称取硫脲 10g 溶于 2%100ml 草酸中，4℃保存。保存期限 2 个月

6)标准维生素 C 贮存液 1mg/ml（4ml）：精确称取维生素 C 4mg，以 2%草酸溶解并定容至 4ml，4℃保存

7)标准维生素 C 应用液 0.01mg/ml（10ml*30）：准确吸取标准维生素 C 贮存液 1.0m1 置 100m1 容量瓶中，用 2%草酸溶液稀释至刻度，用时现配

三、 实验步骤（8 分）：

样品提取（2 人）：

称取去皮苹果或其他去皮水果 10g，剪碎置研钵中，加入 2%草酸 10ml，研磨 10min，将提取液收集至 100ml 容量瓶中，如此重复提取 3 次，最后加 2%草酸定容至 100ml；若材料为液体，则直接用草酸定容至 100ml。

氧化（2 人）：

取上述提取液约 10ml 置于干燥 100ml 锥形瓶中，充分振摇 5min 后过滤，得样品滤液；

同时取 10ml 标准液于另一干燥锥形瓶中，同法振摇、过滤，得标准滤液。

显色（2 人）：

编号 / 试剂（ml）	空白管1	空白管2	标准管	测定管
样品滤液	1.25			1.25
标准滤液		1.25	1.25	
10%硫脲	0.5	0.5	0.5	0.5
2% 2,4-二硝基苯肼			0.5	0.5

混匀，置沸水浴中保温 10min 取出，流水冷却。2 支空白管再补加 2% 2,4—二硝基苯肼 0.5ml。

脎的溶解及计算（1 人）：

各管置冰上缓慢加入 85%硫酸 1.5ml，边加边摇边冷却。加完后混匀，取出试管，室温下放置 10min，于 500nm 波长下进行比色，以空白管调零，测吸光度值。

$$\text{样品总 Vc 含量} = \frac{\text{测定管吸光度}}{\text{标准管吸光度}} \times \text{标准 Vc 应用液 Vc 含量} \times \text{稀释倍数}$$